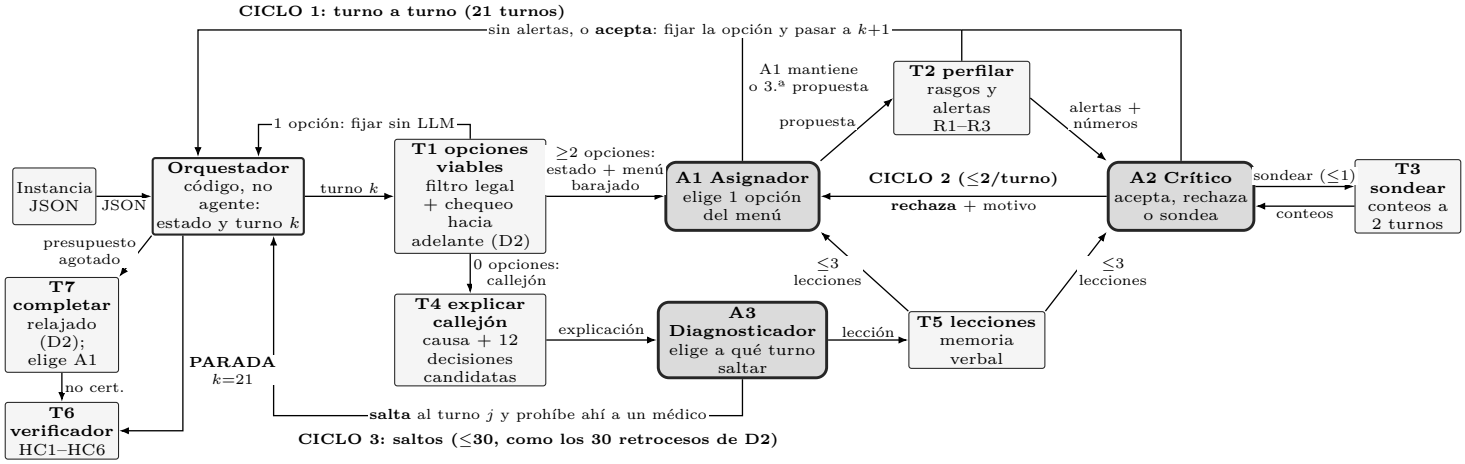
Asignación de Turnos Médicos con un Sistema de Agentes

Deliverable 3 | Generative Artificial Intelligence (580694)

Universidad de Concepción | Grupo 11
Repo: github.com/matirocha/genai-grupo11
Video: VIDEO_LINK



1. Continuidad con D1 y D2, y desviaciones declaradas

Igual que en D1 y D2:

- la tarea: horario semanal de 10 médicos en 21 turnos, salida JSON;
- el juez: `verifier.py`, donde correcto = 0 violaciones de HC1–HC6;
- el modelo: **Llama-3.2-3B-Instruct** (4-bit, greedy), el mismo en los tres agentes.

La misma falla: la decisión voraz de D1 (F1), que en D2 reapareció *dentro* de la elección. La decisión culpable queda varios turnos antes del callejón y el retroceso cronológico no llega a ella (§6). **Sobre D2:** T1 y T7 son el código de D2 sin cambios. En modo D2 (azar de D2, sin A2 ni A3), el orquestador reproduce idénticos los 90 horarios de D2 al azar (`test_continuity.py`).

Desviaciones:

- **Conjunto difícil:** un conjunto nuevo de 30 instancias con capacidad justa, definido por un criterio estructural, porque el principal está saturado.
- **Decisiones de 1 token:** se elige por log-probabilidad, lo que equivale al trie greedy. La caché del prompt no es idéntica bit a bit.
- **Presupuesto:** 30 saltos. Un salto deshace varias decisiones, así que hay un control de D2 con 300 retrocesos.
- **Ajuste:** los prompts se ajustaron solo con 20 instancias de calibración.
- **Corrección:** una revisión del código corrigió herramientas y medición antes de la corrida final.

2. Cómo se evalúa (respuesta al comentario sobre D2)

Entradas: 90 instancias fijas, certificadas factibles con CP-SAT al crearlas: principal (30, escala de D1), estrés (30, más bloqueos) y difícil (30, capacidad justa). **Juez:** `verifier.py`, independiente del sistema. Revisa HC1 (descanso ≥16 h), HC2 (un turno por día), HC3 (dotación), HC4 (cuota de especialidad), HC5 (horas) y HC6 (bloqueos). **Criterio:** correcto ⇔ 0 violaciones, con una corrida greedy por instancia. **El modelo, decisión por decisión:** desde la traza se reconstruye cada estado. CP-SAT (offline) dice si la decisión deja la semana con solución, y se compara con el azar en el mismo menú. **Controles sin LLM:** los mismos agentes al azar (5 semillas), los mismos agentes con reglas fijas, y D2 con 300 retrocesos.

3. Los tres agentes (prompts versionados en `prompts/`)

Agente	Recibe	Decide	Para o traspasa
A1 Asignador	estado (D2), menú barajado de opciones viables (T1), lecciones (T5) y el motivo de un rechazo	n.º de opción, o 0 = mantener	propuesta → T2. Sin alertas: se fija y pasa a k+1
A2 Crítico	propuesta frente a la mejor alternativa, con números de T2	1 acepta, 2 rechaza, 3 sondea (T3)	acepta: se fija. Rechaza: vuelve a A1 (máx. 2; la 3.ª se fija)
A3 Diagnosticador	de T4: causa del callejón, médicos del conflicto y las últimas 12 decisiones	n.º de la decisión que se rehace	deshace $j..k$, prohíbe en j y deja una lección por plantilla (T5). Máx. 30 saltos

Por qué se divide así: A1 mira a lo ancho (todas las opciones, con poco dato). A2 mira a fondo una sola propuesta, porque para un modelo de 3B verificar con números es más fácil que generar. A3 es el único que mira hacia atrás, donde está la culpable; A1 y A2 solo ven el turno actual.

4. Técnicas de prompting (The Prompt Report): ablación

Cada fila quita una sola técnica; ReAct y CRITIC son lo que hacen A3 y A2, así que para quitarlas se quita ese agente. Correc. = correctos de 90; 0 saltos = correctos sin ningún salto; Pas. = pasadas del modelo por horario. Sin el Crítico, las decisiones deshechas por horario suben de 3.3 a 12.2.

Técnica	Agente	Falla que ataca	Correc.	0 saltos	Pas.
Sistema completo			**90**	78	77
− A3: ReAct (observ.)	A3	culpable lejana	**82**	78	66
− Few-shot (ICL)	todos	mala elección	**87**	67	112
− A2: CRITIC + Self-Ref.	A2, A1	chequeo D2 ciego	**89**	57	63
− Memoria (Reflexion)	todos	repetir el gasto	90	81	86
− Ensamble de órdenes	A1	sesgo de posición	90	76	48
Rol + salida 1 token	todos	F3: esquema e IDs	base (no se ablacionan)		

5. Resultados (mismas 90 instancias, mismo juez)

Estrategia	Princ.	Estrés	Difícil	Total	Pas.
Línea base: prompt directo (D1)	0	0	0	0/90	1
Solución D2	30	28	22	80/90	26
Sistema de agentes (D3)	**30**	**30**	**30**	**90/90**	77
Controles sin LLM (5 semillas: media)					
D2 al azar, 30 / 300 retrocesos	29.8	27.4 / 28.2	24.6 / 27.0	81.8 / 85.0	0
Agentes al azar	30	30	30	90.0	0
Agentes con reglas fijas	29	25	20	74	0

El modelo, decisión por decisión (CP-SAT offline sobre las trazas, `oracle_eval.py`):

	Elección fatal[a]	Crítico[b]	Salto útil[c]
Agentes con LLM	48 % → **27 %**	47/52	**100 %**
azar en el mismo menú / candidatos	45 %	–	69 %
sin Crítico	58 %	–	98 %
sin few-shot	53 % → 35 %	120/124	38 %
sin memoria	48 % → 25 %	49/59	70 %
Agentes al azar (control)	42 % → 37 %	21/45	73 %

[a] En los estados donde la elección importa: Asignador solo → tras el Crítico. [b] Propuestas fatales rechazadas, de las que revisó (también rechaza muchas buenas: precisión 10 %). [c] Deshace la culpable y deja alguna opción con solución; retroceder 1 turno (D2) acierta el 18 %.

Lectura: el Asignador solo elige como el azar. El Crítico casi reduce a la mitad las elecciones fatales, y los saltos del Diagnosticador deshacen siempre la culpable. Sin ejemplos, el Crítico rechaza casi todo y los saltos útiles bajan a 38 %.

6. Análisis general de fallas (respuesta al comentario sobre D2)

Se analizaron **todas** las corridas con búsqueda: 77 configuraciones, 2 310 horarios y **124 fallas**. Son D2 con 5 modelos, controles, agentes y ablaciones, todos con el mismo diagnóstico CP-SAT offline.

- **Qué se rompe:** HC5 (73 %) y HC1 (24 %).
- **Dónde:** la culpable queda **2–12 turnos antes** del callejón final (mediana 6), que cae de jueves a domingo (sábado: 80 de 124).
- **Por qué no se ve:** en el turno culpable, solo el **48 %** de las opciones que dejaba pasar el chequeo de D2 tenía solución.
- **Conflicto:** casi siempre horas, descanso y bloqueos (HC5 en 124/124, HC1 en 123, HC6 en 122).
- **Cuándo:** falla el 7.8 % de los horarios con holgura de capacidad 0, y el 1.3 % con holgura ≥3.
- **Agentes:** el sistema completo no falla nunca. En las 12 fallas de sus ablaciones, la culpable pasó porque `perfilar` no alertó (4), el Crítico la aceptó (3), se agotó la revisión (2) u otras causas (3).

Caso de falla (ilustración): `hard_22` sin Diagnosticador.

- La culpable es el martes en la tarde, 10 turnos antes del callejón.
- Los 30 retrocesos no pasan del viernes, y el horario sale con 5 violaciones.
- El sistema completo salta 2 veces al lunes en la noche y termina con 0 violaciones.

7. Límites y reproducción

Límites:

- Los agentes al azar también llegan a 90/90: buena parte de la mejora viene de la división en agentes y sus herramientas. El LLM aporta eficiencia: 78 horarios resueltos sin saltar, contra 65.6 del azar, y un Diagnosticador mejor que el azar.
- Con N = 90, diferencias de 1–3 instancias pueden ser ruido.

Reproducción: los pasos del video están en `video/`; las corridas, trazas y tablas, en `results/`; y el paso a paso, en el README.